

OPTIMIZACIÓN WALK-FORWARD BACKTESTING 2025

DRACO 3.0

EURUSD

16 ENERO
VERSIÓN 2.0

DGO TRADING
Creado por: DIEGO CORDOBA ZAMBRANO



DESCRIPCION

DRACO es un sistema automatizado intradía que combina estructura fractal H1 (máximos y mínimos) con confirmación mediante FVG M1 (Fair Value Gaps) de tamaño mínimo configurable. El modelo actualiza periódicamente los extremos H1 y, en ventanas horarias definidas para Londres y Nueva York (con ajuste automático por horario de verano), detecta rupturas del máximo o mínimo H1 y exige la formación posterior de un FVG para posicionar órdenes en dirección opuesta al rompimiento.

Las operaciones se ejecutan mediante órdenes limit en el borde del FVG, con Stop Loss ubicado en los extremos recientes y gestión dinámica del riesgo y tamaño de posición mediante break even.

OPTIMIZACIÓN

La optimización de estrategias de trading es el proceso de calibrar parámetros sobre una ventana de datos históricos amplia y representativa —habitualmente entre 18 y 36 meses— procurando que sea lo más cercana posible al período actual. Se realiza con datos de máxima calidad y modelado a nivel de ticks reales, lo que garantiza precisión en la simulación de ejecuciones. El objetivo no es encontrar un único ajuste perfecto, sino identificar configuraciones robustas que mantengan un buen equilibrio entre beneficio neto, factor de beneficio, ratio de Sharpe, factor de recuperación, porcentaje de operaciones rentables y total de operaciones ejecutadas, apoyándose además en métricas de consistencia como AHPR y GHPR, la reducción relativa de la equidad, y la evaluación de rachas máximas de ganancias y pérdidas consecutivas. Este enfoque permite optimizar priorizando la solidez estadística, evitando el sobreajuste y privilegiando la consistencia futura.

Parámetros Optimizados

<i>Parámetro</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción breve</i>
CONFIDENTIAL		

WALK-FORWARD

El Análisis Walk-Forward (WFA) es una técnica de validación que consiste en optimizar una estrategia en un período de datos (in-sample) y probarla en un tramo siguiente (out-of-sample), repitiendo el proceso en ventanas móviles para medir robustez y evitar el sobreajuste. El forward suele representar alrededor del 25% del período de optimización, y la métrica clave es el Walk-Forward Efficiency (WFE), que compara el rendimiento anualizado fuera y dentro de muestra. Un sistema se considera robusto cuando alcanza un WFE $\geq 50\text{--}60\%$, lo que indica que mantiene al menos la mitad de su desempeño fuera de muestra respecto a la optimización. Este criterio debe evaluarse junto con métricas complementarias como el ratio de Sharpe, el drawdown de la equidad y la consistencia reflejada en AHPR/GHPR, lo que permite confirmar la solidez del sistema más allá de una única medida. Cuando el WFE $\geq 67\%$, el sistema puede considerarse extraordinario, ya que conserva más de dos tercios de su rendimiento y presenta alta probabilidad de estabilidad futura.

Ecuaciones de control

Variable control : Net Profit (NP) = Gross Profit - Gross Loss

Anualized Net Profit = Net Profit $\times \frac{12}{\text{Meses del periodo}}$

Walk Forward Efficiency (WFE%) = $\frac{\text{NP OOS Anualizado}}{\text{NP OP Anualizado}} \times 100$

Relative reduction in equity (DDE) = $\frac{\text{Equitymax} - \text{Equitymin}}{\text{Equityinitial}} \times 100$

Walk Forward Analysis

Variable	OP	WF ₁	WF ₂	WF ₃	WF ₄	
Control	Ene 2022- dic 2023	Ene 2024 – jun 2024	jul 2024 – dic 2024	Ene 2025 – jun 2025	jul 2025 – dic 2025	
	10360	1564	152	2882	606	
Profit Neto (USD)	OP _{anu}	WF _{anu1}	WF _{anu2}	WF _{anu3}	WF _{anu4}	$\bar{x}$ WF _{anu}
	4177*	3128	304	5764	1212	2602
	-	WFE% ₀₁	WFE% ₀₂	WFE% ₀₃	WFE% ₀₄	$\bar{x}$ WFE%
	-	74,88%	7,28%	137,99%	29,01%	62,29%
	DD-OP	DDE ₁	DDE ₂	DDE ₃	DDE ₄	$\bar{x}$ DDE
	15,46%	4,01%	9,18%	11,42%	7,40%	9,49%

*EL OP_{anu} se calcula a partir de promediar bloques semestrales del periodo y aplicar la formula de anualizado.

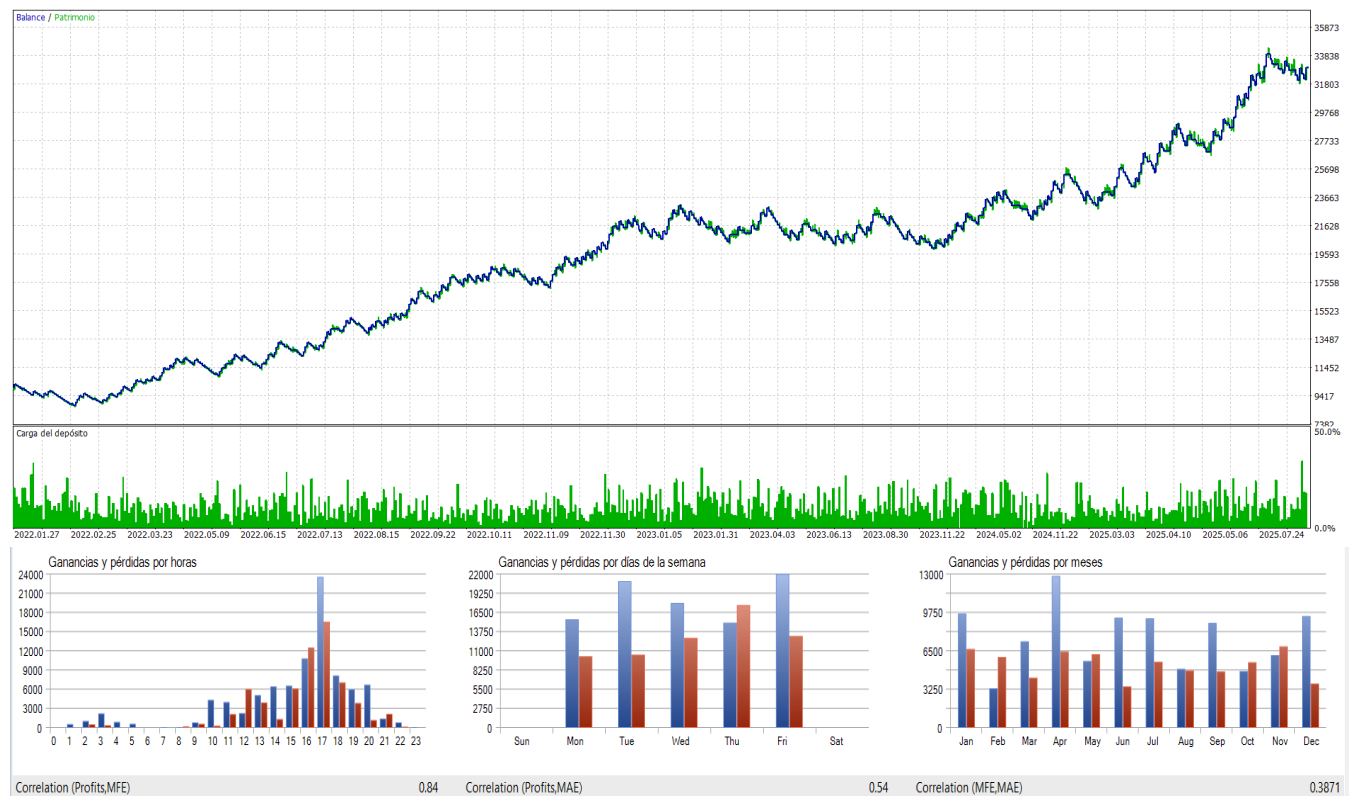
BACKTESTING

El backtesting es el proceso de evaluar una estrategia de trading aplicándola de forma simulada sobre datos históricos, con el fin de medir su desempeño bajo condiciones de mercado pasadas. Para obtener resultados representativos, se utilizan periodos amplios y de alta calidad, abarcando tanto la ventana de optimización como la de validación (forward), lo que permite analizar de manera integral la rentabilidad, el riesgo y la consistencia del sistema. Este enfoque asegura una visión más completa del comportamiento esperado y reduce el riesgo de sesgo por sobreajuste.

Informe de MQL5 (2022.01.01 – 2025.12.31)

Resultados

Calidad del historial: 100% ticks reales		
Barras: 24851	Ticks: 111682292	Símbolos: 1
Beneficio Neto: 23 019.51	Reducción absoluta del balance: 1 267.75	Reducción absoluta de la equidad: 1 328.02
Beneficio Bruto: 91 161.30	Reducción máxima del balance: 3 056.98 (13.24%)	Reducción máxima de la equidad: 3 258.53 (14.03%)
Pérdidas Brutas: -68 141.79	Reducción relativa del balance: 14.87% (1 524.99)	Reducción relativa de la equidad: 15.46% (1 585.26)
Factor de Beneficio: 1.34	Beneficio Esperado: 36.48	Nivel de margen: 300.64%
Factor de Recuperación: 7.06	Ratio de Sharpe: 9.42	Z-Score: 0.10 (7.97%)
AHPR: 1.0020 (0.20%)	LR Correlation: 0.96	Resultado de OnTester: 1.075879420172706
GHPR: 1.0019 (0.19%)	LR Standard Error: 1 629.63	
Total de operaciones ejecutadas: 631	Posiciones cortas (% rentables): 300 (50.33%)	Posiciones largas (% rentables): 331 (47.13%)
Total de transacciones: 1262	Posiciones rentables (% del total): 307 (48.65%)	Posiciones no rentables (% del total): 324 (51.35%)
	La transacción rentable: 884.12	La transacción no rentable: -381.11
	Promedio de transacción rentable: 296.94	Promedio de transacción no rentable: -197.45
	El número máximo de ganancias consecutivas (\$): 8 (1 538.13)	El número máximo de pérdidas consecutivas (\$): 9 (-870.82)
	El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): 2 348.91 (4)	El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): -1 834.82 (8)
	Promedio de ganancias consecutivas: 2	Promedio de pérdidas consecutivas: 2



CONCLUSIÓN

En términos de validación estadística, los resultados del walk-forward analysis muestran un comportamiento fuera de muestra sólido y sostenido, con valores de WFE de 74,88%, 7,28%, 137,99% y 29,01%, alcanzando un promedio global de 62,29%, cifra superior al umbral de robustez (50–60%), lo que confirma una alta capacidad de generalización y resiliencia estructural. Los beneficios netos anualizados reflejan una rentabilidad consistente, mientras que el drawdown relativo promedio OOS (9,49%), inferior al observado in-sample (15,46%), evidencia un excelente control del riesgo y estabilidad de la curva de capital.

En conjunto, DRACO 3.0 – EURUSD se consolida como una estrategia cuantitativa operativamente viable y rentable, caracterizada por su robustez estadística, coherencia técnica y baja sensibilidad al sobreajuste. Se recomienda mantener un seguimiento técnico continuo y aplicar reoptimización preventiva únicamente ante caídas del WFE por debajo del 50% o aumentos del drawdown fuera de los rangos históricos, asegurando así la preservación de su ventaja estadística y la sostenibilidad de su rendimiento operativo en el tiempo.